

<서식 1> 작품요약서 ※ A4용지 1장 분량을 넘어서는 안된다.

작품 요약서

팀명	SENTRY	
작품명	온습도 변화에 강인한 저비용 교량 진동 이상 탐지 시스템	
구분	성 명	소 속
참가자	김창훈	청심국제고등학교
		청심국제고등학교
지도교사		청심국제고등학교
작품 요약		
1. 작품 주제 저비용 MEMS 가속도계와 온습도 센서로 교량 진동과 환경 변수를 함께 관측하고, 온도·습도로 설명되는 정상 변동을 보정한 뒤 남는 변화만 이상 후보로 탐지하는 저비용 교량 진동 1차 스크리닝 시스템을 개발하였다. 2. 작품의 설명(제안하는 해법, 이에 대한 근거) 노후 교량의 손상은 점검 사이에 누적되지만 중소형 교량에는 상시 감시할 저비용 수단이 부족하다. 본 작품은 ADXL355Z 가속도계, DHT22 온습도 센서, Raspberry Pi로 진동과 온습도를 수집하고, 주파수 피치를 정상 데이터로 학습한 온도·습도 회귀로 보정한 뒤 그 잔차만으로 Autoencoder를 비지도 학습해 재구성 오차가 임계값(정상 99백분위수)을 넘으면 이상 후보로 판정하고 벗어난 대역을 함께 제시한다. 고유진동수가 손상 없이도 온습도에 따라 변하며 실교량에서 손상 데이터를 얻기 어렵다는 점이 설계의 근거이다. 3. 기존의 작품(해법)과의 차이점 기존 저비용 MEMS SHM 연구는 환경 보정을 다루지 않고, 광섬유(BOCDA) 정밀 계측은 전용 인프라를 요구하며, 공개 데이터 비지도 학습 연구는 대부분 이상 점수 출력에 그친다. 본 작품은 측정·환경 보정·이상 판단·대역별 설명을 하나의 저비용 장치에 통합해 구현하였다는 점에서 차별화된다. 4. 결과 모형 교량 실험에서 좌·우 100g 추가 시 1차 피크 주파수가 8.9% 하락해 질량 변화 탐지를 확인하였고, 온습도 보정으로 F1 점수가 0.075에서 0.370으로 약 4.9배, 습도 구간 거짓 경보율은 17.5%에서 9.1%로 개선되었다. 독일 openLAB 실규모 교량 데이터에서도 보정 후 오탐율이 일관되게 감소함을 확인하였다.		